Suites arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques et récurrentes linéaires d'ordre 2

Définitions, formes explicites, sommes partielles, relations, démonstrations détaillées, exercices et corrections complètes

Cours orienté MPSI

KHALID EL BAKKIOUI

12 octobre 2026

Attention 0.1 Objectifs du cours

Ce cours présente de manière exhaustive et rigoureuse les quatre familles fondamentales de suites :

- les suites arithmétiques,
- les suites géométriques,
- les suites arithmético-géométriques,
- les suites récurrentes linéaires d'ordre 2 à coefficients constants.

Pour chaque famille on donne : définitions précises, caractérisations, formes explicites, sommes partielles, relations entre elles, démonstrations détaillées, exemples soignés, exercices de niveau colles/concours et leurs corrections complètes.

Table des matières

1 Suites arithmétiques 1

2 Suites géométriques 2

3 Suites arithmético-géométriques 3

4 Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 4

5 Synthèse et relations entre les familles 6

6 Corrections détaillées des exercices 6
6.1 Suites arithmétiques 6
6.2 Suites géométriques 7

6.3 Suites arithmético-géométriques 7
6.4 Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 8

1 Suites arithmétiques

Définition 1.1 Suite arithmétique

Une suite $(u_n)_{n\geq 0}$ est dite **arithmétique** s'il existe un réel r (appelé *raison*) tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad u_{n+1} = u_n + r.$$

Proposition 1.2 Caractérisation

La suite (u_n) est arithmétique de raison r si et seulement si

$$\forall n \geq 1, \qquad u_n = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2}$$

(chaque terme est la moyenne arithmétique de ses voisins).

Démonstration. Si $u_{n+1} = u_n + r$ et $u_n = u_{n-1} + r$, alors $u_{n-1} + u_{n+1} = 2u_n$. Réciproquement, si $u_n = \dfrac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2}$ pour tout $n \geq 1$, alors $u_{n+1} - u_n = u_n - u_{n-1}$. La différence est constante : on pose $r = u_1 - u_0$, et une récurrence immédiate montre que $u_{n+1} - u_n = r$ pour tout n. □

Théorème 1.3 Forme explicite

Si (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = a$ et de raison r, alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad u_n = a + nr.$$

Démonstration. Par récurrence. Initialisation : $u_0 = a$. Hérédité : si $u_n = a + nr$, alors $u_{n+1} = u_n + r = a + (n+1)r$. □

Remarque 1.4

On peut aussi écrire $u_n = u_p + (n-p)r$ pour tout $p \leq n$.

Théorème 1.5 Somme des $n+1$ premiers termes

Soit $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. Alors

$$S_n = \frac{(n+1)}{2}\big(u_0 + u_n\big) = \frac{(n+1)}{2}\big(2a + nr\big).$$

Démonstration. On écrit

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n,$$
$$S_n = u_n + u_{n-1} + \cdots + u_0.$$

En additionnant terme à terme :

$$2S_n = (u_0 + u_n) + (u_1 + u_{n-1}) + \cdots + (u_n + u_0) = (n+1)(u_0 + u_n).$$

D'où le résultat. □

Exemple 1.6 Somme des n premiers entiers

$$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

Exercice 1.7 Téléscopage

Soit (u_n) arithmétique de raison $r\neq 0$. Montrer que

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{u_k u_{k+1}}=\frac{n}{u_1 u_{n+1}}.$$

Généraliser à $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{u_k u_{k+1}\dots u_{k+p}}$.

2 Suites géométriques

Définition 2.1 Suite géométrique

Une suite $(v_n)_{n\geq 0}$ est dite **géométrique** s'il existe un réel q (appelé *raison*) tel que

$$\forall n\in\mathbb{N},\qquad v_{n+1}=qv_n.$$

Proposition 2.2 Caractérisation

Si tous les termes sont non nuls, (v_n) est géométrique si et seulement si

$$\forall n\geq 1,\qquad v_n^2=v_{n-1}v_{n+1}.$$

Démonstration. Immédiat dans un sens. Réciproquement, $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}=\dfrac{v_n}{v_{n-1}}$, donc le rapport est constant. □

Théorème 2.3 Forme explicite

Si $v_0=b$ et raison q, alors

$$v_n=bq^n.$$

Théorème 2.4 Somme partielle

Soit $T_n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}v_k$.

- Si $q=1$, alors $T_n=(n+1)b$.
- Si $q\neq 1$, alors

$$T_n=b\frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

Démonstration. Cas $q\neq 1$:

$$T_n-qT_n=b-bq^{n+1}\implies T_n(1-q)=b(1-q^{n+1}).$$

□

Exercice 2.5 Sommation d'Abel discrète

Soit (a_n) et (b_n) deux suites. Posons $A_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$. Montrer que

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = A_n b_n - \sum_{k=0}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k).$$

En déduire la somme $\sum_{k=1}^{n} k q^k$.

3 Suites arithmético-géométriques

Définition 3.1 Suite arithmético-géométrique

Une suite (w_n) est dite **arithmético-géométrique** s'il existe des réels α, β tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad w_{n+1} = \alpha w_n + \beta.$$

Remarque 3.2

Si $\alpha = 1$, on retrouve une suite arithmétique. Si $\beta = 0$, on retrouve une suite géométrique.

Théorème 3.3 Forme explicite

Soit $w_{n+1} = \alpha w_n + \beta$ avec $\alpha \neq 1$. On cherche un point fixe ℓ solution de $\ell = \alpha\ell + \beta$, i.e. $\ell = \dfrac{\beta}{1-\alpha}$. Alors la suite $z_n = w_n - \ell$ est géométrique de raison α :

$$z_{n+1} = \alpha z_n.$$

Donc

$$w_n = \ell + (w_0 - \ell)\alpha^n = \frac{\beta}{1-\alpha} + \left(w_0 - \frac{\beta}{1-\alpha}\right)\alpha^n.$$

Démonstration.

$$w_{n+1} - \ell = \alpha w_n + \beta - \ell = \alpha w_n + \beta - (\alpha\ell + \beta) = \alpha(w_n - \ell).$$

□

Exemple 3.4

Résoudre $u_{n+1} = 2u_n + 3$, $u_0 = 1$. Point fixe : $\ell = 2\ell + 3 \implies \ell = -3$. $u_n + 3 = 4 \cdot 2^n \implies u_n = 4 \cdot 2^n - 3$.

Méthode 3.5 Cas $\alpha = 1$

On retrouve une suite arithmétique de raison β.

Théorème 3.6 Somme partielle

Grâce à la forme $w_n = \ell + (w_0 - \ell)\alpha^n$:

$$\sum_{k=0}^{n} w_k = (n+1)\ell + (w_0 - \ell)\frac{1-\alpha^{n+1}}{1-\alpha} \quad (\alpha \neq 1).$$

Exercice 3.7

Soit $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$, $u_0 = 0$. Calculer $\sum_{k=0}^{n} u_k$ et étudier la convergence de la série.

Exercice 3.8 Récurrence non homogène

On définit $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$, $u_0 = 0$. Trouver une expression explicite de u_n (méthode : chercher une suite particulière de la forme $an + b$).

4 Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Définition 4.1 Suite récurrente linéaire d'ordre 2

Une suite (u_n) est une **suite récurrente linéaire d'ordre 2** à coefficients constants s'il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n.$$

Définition 4.2 Équation caractéristique

L'équation caractéristique associée est

$$r^2 - ar - b = 0.$$

On note $\Delta = a^2 + 4b$ son discriminant, et r_1, r_2 ses racines (éventuellement complexes).

Théorème 4.3 Cas $\Delta > 0$

Si $\Delta > 0$, il existe deux racines réelles distinctes $r_1 \neq r_2$ et

$$u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n,$$

où λ, μ sont déterminés par les conditions initiales u_0, u_1.

Démonstration. On vérifie que $r_i^{n+2} = ar_i^{n+1} + br_i^n$ car r_i est racine. L'espace vectoriel des suites vérifiant la relation est de dimension 2. Les deux suites (r_1^n) et (r_2^n) sont linéairement indépendantes. Donc elles forment une base. □

Théorème 4.4 Cas $\Delta = 0$

Si $\Delta = 0$, il existe une racine double r, et

$$u_n = (\lambda + \mu n)r^n.$$

Démonstration. On vérifie que nr^n satisfait également la relation (en utilisant $2r = a$ et $r^2 = -b$). Indépendance linéaire évidente. □

Théorème 4.5 Cas $\Delta < 0$

Si $\Delta < 0$, les racines sont complexes conjuguées : $r = \rho e^{\pm i\theta}$. Alors

$$u_n = \rho^n\Big(\lambda\cos(n\theta) + \mu\sin(n\theta)\Big).$$

Démonstration. On utilise la forme $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$ et on passe en écriture polaire, en prenant les parties réelle et imaginaire. □

Exemple 4.6 Suite de Fibonacci

$F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Équation caractéristique $r^2 - r - 1 = 0$, racines $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\hat{\varphi} = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$. Formule de Binet :

$$F_n = \frac{\varphi^n - \hat{\varphi}^n}{\sqrt{5}}.$$

Exemple 4.7

$u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$, $u_0 = 1$, $u_1 = 4$. Racine double $r = 2$, donc $u_n = (1+n)2^n$.

Exercice 4.8 Formule de Cassini

Pour la suite de Fibonacci, démontrer que

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n.$$

Généraliser à $F_{n+m}F_{n-m} - F_n^2 = (-1)^{n-m+1}F_m^2$.

Exercice 4.9

Soit (u_n) vérifiant $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$ avec $u_0 = 1$, $u_1 = 3$. Trouver une expression explicite, calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} u_k$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} ku_k$.

Exercice 4.10 Inégalité de croissance

Soit $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$ avec $u_0 = u_1 = 1$ (Fibonacci). Montrer que pour tout $n \geq 1$,

$$F_n \leq \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1}.$$

En déduire un équivalent précis de F_n.

Exercice 4.11 Récurrence non homogène

Résoudre $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n + n^2$. (Indication : chercher une solution particulière polynomiale de degré 2.)

5 Synthèse et relations entre les familles

Famille	Relation	Forme explicite	Somme partielle
Arithmétique	$u_{n+1} = u_n + r$	$a + nr$	$\frac{(n+1)}{2}(2a + nr)$
Géométrique	$v_{n+1} = qv_n$	bq^n	$b\frac{1-q^{n+1}}{1-q}$
Arithmético-géom.	$w_{n+1} = \alpha w_n + \beta$	$\ell + (w_0 - \ell)\alpha^n$	formule mixte
Récurrente ordre 2	$u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$	$\lambda r_1^n + \mu r_2^n$	somme de géométriques

Synthèse Liens fondamentaux

- Toute suite arithmétique est un cas particulier de suite récurrente d'ordre 2 (avec $a = 2$, $b = -1$).
- Toute suite géométrique est un cas particulier de suite récurrente d'ordre 1, elle-même cas particulier d'ordre 2 (avec $b = 0$).
- Les suites arithmético-géométriques relient les deux premières familles.
- Si $\alpha = 1$, alors $w_{n+1} = w_n + \beta$: la suite est **arithmétique** de raison β.
- Si $\beta = 0$, alors $w_{n+1} = \alpha w_n$: la suite est **géométrique** de raison α.

6 Corrections détaillées des exercices

6.1 Suites arithmétiques

Solution Téléscopage

Soit (u_n) arithmétique de raison $r \neq 0$. On a $u_{k+1} - u_k = r$, donc

$$\frac{1}{u_k u_{k+1}} = \frac{1}{r}\left(\frac{1}{u_k} - \frac{1}{u_{k+1}}\right).$$

Ainsi

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{u_k u_{k+1}} &= \frac{1}{r}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{u_k} - \frac{1}{u_{k+1}}\right) \\ &= \frac{1}{r}\left(\frac{1}{u_1} - \frac{1}{u_{n+1}}\right) = \frac{u_{n+1} - u_1}{r\, u_1 u_{n+1}}.\end{aligned}$$

Or $u_{n+1} - u_1 = nr$, d'où

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{u_k u_{k+1}} = \frac{n}{u_1 u_{n+1}}.$$

Généralisation. On utilise la décomposition

$$\frac{1}{u_k u_{k+1}\dots u_{k+p}} = \frac{1}{(p-1)!\,r^{p-1}} \sum_{j=0}^{p-1} (-1)^j \binom{p-1}{j} \frac{1}{u_{k+j}}.$$

La somme devient alors téléscopique (différences finies d'ordre $p-1$).

6.2 Suites géométriques

Solution Sommation d'Abel discrète

On écrit $a_k = A_k - A_{k-1}$ (avec $A_{-1} = 0$). Alors

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} a_k b_k &= \sum_{k=0}^{n} (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=0}^{n} A_k b_k - \sum_{k=0}^{n} A_{k-1} b_k \\ &= \sum_{k=0}^{n} A_k b_k - \sum_{k=0}^{n-1} A_k b_{k+1} = A_n b_n - \sum_{k=0}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k).\end{aligned}$$

Application : $a_k = q^k$, $b_k = k$. Alors $A_n = \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$ (si $q \neq 1$). On obtient

$$\sum_{k=1}^{n} k q^k = q \frac{1-(n+1)q^n + n q^{n+1}}{(1-q)^2}.$$

6.3 Suites arithmético-géométriques

Solution $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$, $u_0 = 0$

Point fixe : $\ell = \frac{1}{2}\ell + 1 \implies \ell = 2$. Donc $u_n - 2 = -2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = -2^{1-n}$, d'où

$$u_n = 2 - 2^{1-n}.$$

Somme partielle :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} u_k &= \sum_{k=0}^{n} \left(2 - 2^{1-k}\right) = 2(n+1) - 2\sum_{k=0}^{n} 2^{-k} = 2(n+1) - 2 \cdot \frac{1-(1/2)^{n+1}}{1-1/2} \\ &= 2(n+1) - 4\left(1 - 2^{-(n+1)}\right) = 2n - 2 + 2^{-n}.\end{aligned}$$

La série $\sum u_n$ diverge (terme général $\to 2 \neq 0$).

Solution $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$, $u_0 = 0$

On cherche une solution particulière de la forme $an + b$. Alors $a(n+1) + b = 3(an+b) + 2n + 1$, soit

$$an + a + b = 3an + 3b + 2n + 1.$$

Identification : $a = 3a + 2 \implies a = -1$, et $-1 + b = 3b + 1 \implies b = -1$. Donc $v_n = -n - 1$ est solution particulière. On pose $u_n = w_n - n - 1$. Alors $w_{n+1} = 3w_n$, donc $w_n = w_0 \cdot 3^n$. Or $u_0 = 0 \implies w_0 - 1 = 0 \implies w_0 = 1$. Ainsi $u_n = 3^n - n - 1$.

6.4 Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Solution Formule de Cassini

On prouve $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ par récurrence sur n.
Pour $n = 1$: $F_2F_0 - F_1^2 = 1 \cdot 0 - 1 = -1 = (-1)^1$. Supposons la relation vraie au rang n. Alors

$$\begin{aligned} F_{n+2}F_n - F_{n+1}^2 &= (F_{n+1} + F_n)F_n - F_{n+1}^2 = F_{n+1}F_n + F_n^2 - F_{n+1}^2 \\ &= F_{n+1}(F_n - F_{n+1}) + F_n^2 = F_{n+1}(-F_{n-1}) + F_n^2 \\ &= -(F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2) = (-1)^{n+1}. \end{aligned}$$

La généralisation se démontre de façon analogue (ou via l'identité de Catalan / d'addition de Fibonacci).

Solution $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$, $u_0 = 1$, $u_1 = 3$

Équation caractéristique : $r^2 - 3r + 2 = 0$, racines $r = 1$ et $r = 2$. Donc $u_n = \lambda \cdot 1^n + \mu \cdot 2^n = \lambda + \mu 2^n$. Conditions initiales :

$$\begin{cases} \lambda + \mu = 1, \\ \lambda + 2\mu = 3 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \mu = 2, \quad \lambda = -1.$$

Ainsi $u_n = -1 + 2^{n+1}$.
Somme :

$$\sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n} (-1 + 2^{k+1}) = -(n+1) + 2\sum_{k=0}^{n} 2^k = -(n+1) + 2(2^{n+1} - 1) = 2^{n+2} - n - 3.$$

Pour $\sum ku_k$, on utilise la formule de sommation d'Abel ou on dérive la somme géométrique :

$$\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^k = 2\frac{1 - (n+1)2^n + n2^{n+1}}{(1-2)^2} = 2\Big(1 - (n+1)2^n + n2^{n+1}\Big).$$

Donc

$$\sum_{k=0}^{n} ku_k = \sum_{k=1}^{n} k(-1 + 2^{k+1}) = -\frac{n(n+1)}{2} + 2\sum_{k=1}^{n} k2^k.$$

Solution Inégalité de croissance

On montre par récurrence forte que $F_n \leq \varphi^{n-1}$ pour $n \geq 1$, où $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$. Cas de base : $F_1 = 1 = \varphi^0$, $F_2 = 1 \leq \varphi$. Supposons la propriété vraie jusqu'au rang $n+1$. Alors

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \leq \varphi^n + \varphi^{n-1} = \varphi^{n-1}(\varphi + 1) = \varphi^{n-1}\varphi^2 = \varphi^{n+1},$$

car $\varphi^2 = \varphi + 1$.
Par la formule de Binet, $F_n = \dfrac{\varphi^n - \hat{\varphi}^n}{\sqrt{5}}$ et $|\hat{\varphi}| < 1$, donc

$$F_n \sim \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}.$$

Solution Récurrence non homogène $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n + n^2$

Équation homogène : $r^2 - 5r + 6 = 0$, racines $r = 2$ et $r = 3$. Solution homogène : $\lambda 2^n + \mu 3^n$.
On cherche une solution particulière polynomiale de degré 2 : $u_n^p = an^2 + bn + c$. Alors

$$a(n+2)^2 + b(n+2) + c = 5\Big(a(n+1)^2 + b(n+1) + c\Big) - 6(an^2 + bn + c) + n^2.$$

En développant et en identifiant les coefficients :

$$a = 5a - 6a + 1 \implies a = \frac{1}{2},$$

etc.

On trouve $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{5}{2}$, $c = \frac{9}{2}$ (calcul direct). La solution générale est donc

$$u_n = \lambda 2^n + \mu 3^n + \frac{1}{2}n^2 + \frac{5}{2}n + \frac{9}{2}.$$

Les constantes λ, μ sont fixées par les conditions initiales (non précisées dans l'énoncé).

Fin du cours et des corrections. Bon courage pour les colles !

Fin du Devoir libre
Bon courage !

Site personnel : Khalid El Bakkioui
https ://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/